⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

WEEK 08

JSON values and dictionary checks

តម្លៃJSON និងការឆែក dictionary

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

This week: learn, practise, build

សប្តាហ៍នេះ រៀន អនុវត្ត និងបង្កើត

01 · Python

JSON values and dictionary checks
Understand the idea and trace examples.

02 · Practice

Practise the same Python concept.
Predict, change, diagnose and explain.

03 · Project

Reports and donor review queue
Build, discuss and test with a peer.

One weekly component moves the final project forward.

ផ្នែកមួយរាល់សប្តាហ៍ជួយឱ្យគម្រោងចុងក្រោយរីកចម្រើន។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Python foundations

មូលដ្ឋាន Python

JSON values and dictionary checks
Concept → trace a small example → explain its behavior

បកស្រាយ JSON ហើយធ្វើប្រភេទមុនអានវាល។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

JSON text, Python values and validation order

អត្ថបទ JSON តម្លៃPython និងលំដាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់

Parsing

JSON text becomes a Python value with a specific type.

Shape before fields

Check for a dictionary before reading count.

Contract before conversion

An exact positive integer contract excludes True, "4" and 4.0.

Valid JSON syntax does not guarantee a valid input value.

វាក្យសម្ពន្ធJSON ត្រឹមត្រូវមិនធានាថាតម្លៃinput ត្រឹមត្រូវទេ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Decode JSON, then inspect the Python value

បកស្រាយ JSON រួចពិនិត្យតម្លៃPython

JSON is text

json.loads converts JSON text into Python values: object → dict, array → list, null → None.

Check the shape first

Valid JSON is not always a dictionary. Check the top-level type before using .get().

Check each required field

Missing, wrong-type and out-of-range values need explicit handling. JSON true becomes Python True.

Understand the behavior before changing the example.

យល់ឥរិយាបថក្នុងមុនកែឧទាហរណ៍។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

JSON text becomes Python values

អត្ថបទ JSON ក្លាយជាតម្លៃPython

1

Decode

json.loads(text)
JSON text → Python value

2

Inspect shape

Is the result a dictionary, a list or None?

3

Read and check

Use .get() on a dictionary. Check type and range.

Parsing, inspecting shape and validating fields are separate steps.

បកស្រាយ ធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្ទៀងផ្ទាត់វាលជាជំហានផ្សេងគ្នា។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Syntax to read and reuse

វាក្យសម្ពន្ធសម្រាប់អាន និងប្រើឡើងវិញ

Python / syntax	Meaning	When to use it
json.loads(text)	Parse JSON text	Obtain Python values
isinstance(x, dict)	Check the shape	Before dictionary methods
mapping.get(key)	Read a field	Handle a missing key
type(x) is int	Check an exact integer	Exclude bool, then check range

Python Basics · sections 05, 09, 12, 13 · use only when you need a lookup.

Python Basics ផ្នែក 05, 09, 12, 13៖ មើលយោងតែពេលចាំបាច់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

JSON parsing does not guarantee a dictionary

ការបកស្រាយ JSON មិនធានាថាបាន dictionary

```
01 import json
02 for text in ['{"count": 4}', '[4]', 'null']:
03     value = json.loads(text)
04     print(repr(value), type(value).__name__)
```

1. Expected types: dict, list, NoneType.
2. All three inputs are valid JSON.
3. Only the dictionary supports field lookup with .get().

Predict → execute → explain the value at each step.

ព្យាករ → ដំណើរការ → ពន្យល់តម្លៃនៅជំហានមួយៗ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

JSON values and exact Python types

តម្លៃJSON និងប្រភេទ Python ជាក់លាក់

```
01 import json
02 candidate = json.loads('{"containers": true}')
03 count = candidate.get("containers")
04 valid = type(count) is int and count > 0
05 print(count, valid)
06 assert valid is False
```

1. json.loads() converts JSON values.
2. type(count) is int excludes bool.
3. Check the range after the type.

JSON true becomes bool, which is different from an exact int.

JSON true ក្លាយជា bool ដែលមែនជាប្រភេទ int ជាក់លាក់ទេ។

Dictionary lookup and a rejected transition

ការស្វែងរកក្នុង dictionary និងការរក្សាទុកភាពដែលបដិសេធ

```
01 def next_state(state, event):
02     allowed = {"reserved": "collected",
03                "collected": "delivered"}
04     if allowed.get(state) != event:
05         raise ValueError("out of order or repeated")
06     return event
07 state = "reserved"
08 try:
09     state = next_state(state, "delivered")
10 except ValueError:
11     pass  # Deliberate failed transition.
12 assert state == "reserved"
```

1. Use .get() to look up the allowed value.
2. Raise when the condition fails.
3. Check the value after except.

A raised exception prevents assignment of a new result.

ករណីលើកលែងរារាំងការកំណត់លទ្ធផលថ្មី

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Hands-on practice

លំហាត់អនុវត្តជាប់

Week_08.ipynb · Session 2
Predict → run → change → explain

ព្យាករ រត់ ប្តូរយ៉ាង និងពន្យល់លទ្ធផល។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Your turn: practise the same Python skills

ដល់វេនអ្នក អនុវត្តជំនាញ Python ដដែល

P1–P2 · Easy

Use the approach hints. Write the code yourself in a blank cell.

P3 · Core build

Implement a complete small program. Write expected results and assertions.

P4–P5 · Optional

Apply the skill to a new case, then attempt a harder challenge if time permits.

Write your own code, predict the result, then test and explain it.

សរសេរកូដផ្ទាល់ ព្យាករលទ្ធផល ឆ្លុះសាក និងពន្យល់។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Check your work before asking for help

ធ្វើការងារមុនសុំជំនួយ

A complete implementation

Write the whole operation. Do not stop at one changed character.

Independent expected results

Calculate a normal case and an edge case before running your program.

A peer can explain it

Swap driver and reviewer. Explain one line and one test.

Parse JSON, inspect Python types and check the shape before reading fields.

បកស្រាយ JSON ធ្វើប្រភេទនិងរចនាសម្ព័ន្ធមុនអានវាល។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Project studio

វគ្គនៃវគ្គម្រោង

Reports and donor review queue
Short design briefing → most time for your work

រាយការណ៍តាមកំណត់ត្រា និងរៀបសំណើឱ្យមនុស្សត្រួតពិនិត្យ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

The people’s task this week

កិច្ចការរបស់អ្នកប្រើនាសប្តាហ៍នេះ

1

Someone needs help

The coordinator needs to distinguish promises from actual events.

2

This week, you will

Compare pickup records and review incoming messages before using their claims.

3

A useful result

The coordinator knows which pickups need follow-up.

Use the supplied starting files. Focus on one useful result and check it.

ប្រើកសារចាប់ផ្តើមដែលផ្តល់។ ផ្តោតលើលទ្ធផលមានប្រយោជន៍មួយ ហើយធ្វើតេស្ត។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Use events to explain each lifecycle stage

ប្រើព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីពន្យល់ដំណាក់កាលនីមួយៗ

1

Reserved

Accepted request
Availability reduced

2

Collected

Explicit collection event
For an accepted request

3

Delivered

Explicit delivery event
Collection must come first

These measures overlap. Do not add them as separate amounts.

រង្វាស់ទាំងនេះត្រួតគ្នា។ កុំបូកដូចជាចំនួនដាច់ដោយឡែក។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Practice offline, then record required HTTP evidence

អនុវត្តoffline ថ្នាក់ភស្តុាង HTTP ដែលតម្រូវ

Offline simulation

No socket is opened. Tests exercise candidate validation and a deliberately raised failure.

Required classroom HTTP

Set the flag True. Send ID and original text; record actual responses and the six-message queue.

Simulation tests handling; only an actual request tests the HTTP path.

ការធ្វើសាកល្បងតេស្តារដោះស្រាយ; សំណើពិតទើតេស្តផ្លូHTTP។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

GROUP BY: aggregate related rows

GROUP BY៖ ហ្គ្រុសរុបជួរដែលពាក់ព័ន្ធ

```sql
SELECT batch_id, SUM(containers) AS containers,
       SUM(containers * ppc) AS planned_portions
FROM lines
GROUP BY batch_id
ORDER BY batch_id;
```

1. Miniature T10: three containers, nine portions
2. Miniature T20: one container, four portions
3. Group by request_id to reconcile another way

The grouping key determines what one output row means.

key ដែលជ្រើសក្រុមកំណត់អត្តសញ្ញាណជួរលទ្ធផលមួយ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

EXISTS: filter without multiplying rows

EXISTS៖ ចម្រោះដោយមិនបង្កើនជួរ

```sql
SELECT COALESCE(SUM(r.planned_portions), 0)
FROM reservations r
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM events e
  WHERE e.request_id = r.request_id
    AND e.event_type = 'collected'
);
```

1. The inner query tests for a match.
2. Each outer row contributes once.
3. COALESCE replaces a null total with zero.

EXISTS filters outer rows without multiplying them.

EXISTS ចម្រោះជួរខាងក្រៅ ដោយមិនបង្កើនជួរ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

try / except: retain failure information

try / except៖ រក្សាព័ត៌មានកំហុស

```
from urllib.error import HTTPError
queue = []
try:
    candidate = fetch(message_id)  # supplied context
except HTTPError as error:
    queue.append({"message_id": message_id,
                  "reason": f"HTTP {error.code}",
                  "next_action": "coordinator follow-up"})
```

1. fetch is supplied by the example context.
2. except binds the HTTPError to error.
3. append() adds a structured failure record.

Catch a specific failure and retain information needed by the caller.

ចាប់កំហុសជាក់លាក់ និងរក្សាព័ត៌មានដែលអ្នកហៅត្រូវការ។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Your implementation TODO

កិច្ចការដែលអ្នកត្រូវសរសេរក្លូ

Supplied starting point

Canonical CSV/database, six messages, offline fetch and local HTTP replay service are supplied.

You implement / do

Implement grouped reports and field/shape checks. Retain source, outcome, reasons and action for M1–M6; run offline and actual local HTTP evidence.

Check the evidence

Metrics: offered 94, available 34, reserved 60, collected 42, delivered 29. Reconcile 34+18+13+29=94; M6 HTTP503 needs follow-up; intake leaves DB unchanged.

Keep offline and actual HTTP evidence separate; pitch a small Week 9 change.

បំបែកភស្តុតាង offline និង HTTP ផ្ទាល់; ស្នើរកែតូចសម្រាប់សប្តាហ៍ទី។

⚠ Khmer: automatic translation / ភាសាខ្មែរ បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Show the component working

បង្ហាញថាផ្នែកនេះដំណើរការ

Step	What to show
1 · Locate	Identify the input, this component and its next user.
2 · Implement	Implement metrics and queue; record actual local HTTP.
3 · Check	94/34/60/42/29; M6 follow-up; intake leaves DB unchanged.
4 · Explain	Show your code, its actual result and why it behaves that way.

Keep offline and actual HTTP evidence separate; pitch a small Week 9 change.

បំបែកភស្តុតាង offline និង HTTP ផ្ទាល់; ស្នើរកែតូចសម្រាប់សប្តាហ៍ទី។

Further reading in English

ឯកសារអានបន្ថែមជាភាសាអង់គ្លេស

1 Python urllib.request documentation

https://docs.python.org/3/library/urllib.request.html

2 Python json documentation

https://docs.python.org/3/library/json.html

3 SQLite aggregate functions

https://www.sqlite.org/lang_aggfunc.html

Read one relevant section, then bring an example and a question.

អានផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធមួយ យកឧទាហរណ៍មួយ និងសំណួរមួយមកវិញ។